

Archivo: chap0.tex

1. Qué hay que cambiar

En Capa 1 hay que dejar claro que en la v0.1.0 no hay un transformer validado, sino una extracción determinista y auditable de variables/señales.

En Capa 2 sí conviene remarcar que queda como núcleo interpretable del sistema y que ya deja preparada la salida para Capa 3 mediante `priority_details` y `explanation_context`.

También añadiría que para esta fase estamos trabajando sobre la versión estable del prototipo, sin tocar todos a la vez la memoria o el repo, y usando el documento de Drive para coordinar cambios sin pisarnos.

2. Texto que hay que añadir o mejorar

En la parte de roles, añadiría algo en esta línea:

Juan Carlos asume la coordinación metodológica del trabajo y el cierre del bloque de datos, supervisión débil, baseline experto, priorización interpretable, evaluación offline, validación interna y trazabilidad de Capa 2. Su aportación conecta la salida de Capa 1 con la explicación posterior de Capa 3, pero no supone asumir la autoría completa de las capas desarrolladas por el resto de integrantes.

En la parte de reparto de capítulos:

El reparto final se ha definido con un único responsable por archivo para evitar duplicidades, solapamientos y conflictos de integración. De esta forma, cada integrante revisa su parte, identifica los cambios necesarios y aporta texto, evidencias, capturas o referencias para la unificación final.

También añadiría algo sobre cómo vamos a trabajar estos días:

Durante la preparación de la Entrega 3, el equipo acuerda trabajar sobre la versión estable del prototipo y centralizar las propuestas de mejora en un documento compartido de Drive. El objetivo es revisar la memoria de forma ordenada, evitar cambios cruzados no controlados y llegar a la entrega con una versión coherente.

3. Capturas, tablas o gráficas necesarias

Captura / Tabla / Gráfica, descripción y dónde va:

Hace falta una tabla sencilla con el reparto final de capítulos y anexos.

También vendría bien una tabla corta con las contribuciones técnicas por capa:

Capa 1: Ancor.

Capa 2: Juan Carlos.

Capa 3: Brian.

4. Referencias o citas necesarias

No hacen falta nuevas citas académicas en este capítulo.

5. Riesgos o dudas

El riesgo principal es que quede el reparto antiguo y eso genere incoherencias con el trabajo real.

Otro riesgo es que el tribunal vea diferencias entre lo que se declara en la organización, lo que aparece en la memoria y lo que hay en el repositorio.

Archivo: chap1.tex

1. Qué hay que cambiar

El capítulo está bien, pero hay que ajustar algunas frases para que encajen con el prototipo real.

La Capa 1 debe describirse como una extracción determinista y auditable de señales desde texto libre. No hablar de transformer validado en v0.1.0.

También hay que insistir en que P1–P4 es una escala académica usada para el TFE, no una prioridad oficial del 112.

La separación debe quedar:

Capa 2 recomienda la prioridad.

Capa 3 explica la recomendación.

El operador humano decide y mantiene el criterio profesional.

También podemos mencionar que ya existe integración Capa 1 → Capa 2 → Capa 3 y smoke test con Ollama, pero sin venderlo como validación externa.

2. Texto que hay que añadir o mejorar

En el planteamiento del problema, pondría algo así:

El sistema propuesto separa de forma explícita la recomendación de prioridad y la generación de explicaciones. La Capa 2 constituye el núcleo de priorización interpretable, mientras que la Capa 3 actúa como apoyo explicativo, generando una explicación operativa basada en las señales del incidente, la prioridad asignada y la trazabilidad interna del sistema. Esta separación evita que el LLM sustituya al modelo de priorización o al criterio profesional del operador.

En la parte de contribución de IA, cambiaría la redacción a algo más ajustado:

La Capa 1 realiza una extracción determinista y auditable de variables operativas desde texto libre. La Capa 2 utiliza un modelo interpretable RuleFit-lite, comparado con un baseline experto. La Capa 3 genera explicaciones operativas a partir de la salida estructurada de Capa 2, sin modificar la prioridad asignada y manteniendo la supervisión humana como requisito central.

En alcance funcional, añadiría:

El endpoint `/predict` devuelve información estructurada de prioridad, detalles de reglas activadas y contexto explicativo mediante `priority_details` y `explanation_context`. Esto permite conectar la recomendación de Capa 2 con la explicación generada por Capa 3.

También conviene añadir una frase de prudencia sobre el TTFD:

Aunque el objetivo operativo del sistema se relaciona con la reducción del Time To First Decision, el prototipo v0.1.0 no valida dicha reducción en una sala 112 real ni con operadores profesionales. La evaluación se centra en la trazabilidad, el rendimiento del modelo de priorización, la coherencia funcional del prototipo y la capacidad de generar explicaciones operativas.

3. Capturas, tablas o gráficas necesarias

Ninguna.

4. Referencias o citas necesarias

Mantener las referencias normativas principales:

Ley 17/2015.

RD 524/2023.

Ley 4/2007 de Castilla y León.

PLANCAL.

INFOCAL.

INUNCYL.

MPCyL.

No metería demasiadas referencias técnicas nuevas en este capítulo. RuleFit, weak supervision, LLM y RAG deberían desarrollarse mejor en chap2.tex.

5. Riesgos o dudas

No se debe sobreprometer validación externa con personal del 112.

No se debe decir que Capa 1 es un transformer validado si en esta versión es determinista.

No se debe presentar P1–P4 como prioridad oficial.

No se debe decir que Capa 3 muestra citas normativas visibles en la interfaz, porque el MVP final no lo hace.

Hay que revisar que la descripción de la UI coincida con lo que realmente se va a enseñar.

Archivo: chap2.tex

1. Qué hay que cambiar

Especificar detalles del modelo de embedding: En la Sección 2.6 (Explicabilidad, LLM local, RAG y MCP) se menciona el uso de embeddings tipo *Sentence-BERT* de forma genérica. Debe especificarse que en el prototipo real se utiliza el modelo ``paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`` por su equilibrio entre soporte multilingüe (español e inglés) y ligereza operativa en ejecución local.

Alineación con el rol del LLM: Aclarar de forma explícita que el LLM no recalcula ni decide la prioridad en ninguna circunstancia. Debe recalcar en la revisión de la literatura de XAI (Explicabilidad en IA) que el rol del LLM es la traducción a lenguaje natural y la fundamentación jurídica de la recomendación de la Capa 2 (RuleFit), eliminando cualquier atisbo de "caja negra" en la orquestación.

2. Texto que hay que añadir o mejorar

Añadir subsección sobre la arquitectura local:

``latex

El uso de un codificador de sentencias ligero como `\texttt{paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2}` (con 384 dimensiones de embedding) permite resolver búsquedas semánticas sobre el corpus normativo local en milisegundos, manteniendo el consumo de memoria dentro del perfil de hardware local y asegurando que las explicaciones normativas se nutran de fragmentos legales exactos de forma reproducible.

...

Justificación de la comparativa de modelos: En la Sección 2.5, añadir un párrafo para contextualizar el uso del baseline experto y la ejecución con ``imodels``:

``latex

La inclusión de un baseline experto basado en reglas heurísticas tradicionales y de un modelo alternativo tipo One-vs-Rest mediante `\texttt{imodels.RuleFitClassifier}` permite delimitar la ventaja analítica de la propuesta. El contraste experimental valida que la versión optimizada RuleFit-lite seleccionada no solo mejora el rendimiento global, sino que reduce significativamente el costo computacional frente a implementaciones canónicas de la literatura.

...

3. Capturas, tablas o gráficas necesarias

Captura / Tabla / Gráfica, descripción y dónde va:

Gráfica del flujo conceptual XAI: Diagrama conceptual que ilustre la separación del modelo decisor interpretable (RuleFit) y la capa generativa explicativa (LLM local + RAG).

Descripción: Un esquema secuencial: Entrada de texto del incidente $\rightarrow$ Extracción de señales (Capa 1) $\rightarrow$ Recomendación y Reglas Activas (Capa 2) $\rightarrow$ Orquestador RAG + Prompt (Capa 3) $\rightarrow$ Explicación para el Operador (HITL).

Ubicación: Se debe insertar en la Sección 2.6, antes del apartado de sistemas relacionados.

4. Referencias o citas necesarias

Cita del Protocolo MCP (Model Context Protocol): Asegurar que `\citeA{Anthropic2024MCP}` está enlazado a la referencia oficial de 2024 en el archivo .bib.

Citas de modelos generativos locales: Validar las citas a ``Llama3_2024`` y ``Qwen25_2024`` como base de los modelos probados localmente.

Citas de CrisisTransformers y MarIA: Validar ``Lamsal2024`` y ``GutierrezFandino2022MarIA`` en la sección de procesamiento de lenguaje natural en crisis.

5. Riesgos o dudas

Riesgo de alucinación del LLM: Debe quedar perfectamente sustentado en el estado del arte que el riesgo de alucinación está mitigado mediante tres salvaguardas implementadas en código:

1. Temperatura de inferencia fijada estrictamente en ``0.0``.
 2. Búsqueda RAG acotada a fragmentos del BOCYL/BOE.
 3. Un **modo degradado determinista** que genera explicaciones automáticas a partir de plantillas y reglas activadas si el modelo local no responde.
-

Archivo: chap3.tex

1. Qué hay que cambiar

Es necesario explicitar que el corpus normativo cuenta únicamente con el decreto de aprobación del plan MPCyL (mercancías peligrosas), quedando pendiente el texto íntegro del plan técnico. Además, se debe aclarar que las variables de entorno avanzadas (AEMET, SNCZI y Seveso) quedan pospuestas formalmente para la versión v0.2.0 del prototipo.

2. Texto que hay que añadir o mejorar

En el apartado de planes especiales:

Aunque se incluye el anclaje teórico del plan MPCyL, se debe documentar como una limitación del RAG la falta del documento técnico completo, justificando la inyección sintética como técnica de mitigación.

En la sección de alcance de variables:

Justificar que la exclusión en la v0.1.0 de integraciones meteorológicas y geográficas complejas (AEMET/SNCZI/Seveso) es una decisión de diseño para preservar la reproducibilidad y el aislamiento en el entrenamiento local del modelo base.

3. Capturas, tablas o gráficas necesarias

Tabla de fuentes principales y rol en el TFM: Ya integrada (Tabla 3.1), sirve para detallar el uso específico de cada ley y reglamento en el desarrollo.

Tabla de trazabilidad normativa de variables: Ya integrada (Tabla 3.2), mapea de forma cruzada leyes con las variables V01–V15.

4. Referencias o citas necesarias

Se deben mantener y validar las referencias normativas autonómicas clave: PLEGEM, INFOCAL_DEC_6_2025 y MPCYL_ACUERDO_3_2008.

5. Riesgos o dudas

El riesgo de que la exclusión temporal de variables geográficas e históricas (AEMET, SNCZI, Seveso) debilite la priorización automática en incidentes de inundación o riesgos tecnológicos específicos.

Archivo: chap4.tex

1. Qué hay que cambiar

Hay que actualizar el reparto de responsabilidades al reparto final.

Conviene añadir que Capa 2 ya deja preparada la salida hacia Capa 3 mediante `priority_details` y `explanation_context`.

Los objetivos específicos deberían revisarse para que estén conectados con evidencias reales. No basta con decir que se ha hecho algo; hay que poder apuntar a un reporte, anexo, tabla o prueba.

En OE8 habría que actualizar la validación interna si usamos los artefactos del 17/06 como versión final: 59 falsos negativos P1 y 119 casos revisables.

También se puede mencionar que hay una prueba integrada Capa 1 → Capa 2 → Capa 3 degradada con 5/5 escenarios correctos y un smoke test con Ollama de 4/4 casos.

2. Texto que hay que añadir o mejorar

En OE5, añadiría:

La Capa 2 queda preparada para su consumo por Capa 3 mediante una salida explicable que incluye prioridad recomendada, reglas activadas, detalles de decisión y contexto estructurado para explicación. Esta salida permite que Capa 3 genere una explicación operativa sin recalcular ni sustituir la prioridad asignada por el modelo interpretable.

En OE8, pondría:

La validación interna se apoya en una muestra revisable de 119 casos, compuesta por 59 falsos negativos P1 y 60 casos equilibrados adicionales. Esta muestra permite auditar errores críticos, revisar decisiones y preparar una validación externa posterior con personal experto.

En la metodología, añadiría:

La metodología seguida prioriza evidencia reproducible frente a afirmaciones operativas no verificadas. Cada decisión técnica se vincula con un artefacto concreto: dataset limpio, guía de etiquetado, splits, baseline experto, modelo RuleFit-lite, reportes de evaluación, pruebas integradas, smoke test y anexos de validación.

Y sobre la contribución de Juan Carlos:

La aportación de Juan Carlos se centra en la construcción metodológica y experimental de Capa 2: preparación del dataset, generación de etiquetas débiles, diseño del baseline experto, selección y evaluación de RuleFit-lite, análisis de errores P1, validación interna y preparación de los anexos C, D y E. Esta contribución se integra

con Capa 1 y Capa 3 mediante contratos de entrada y salida, pero no sustituye las responsabilidades técnicas asignadas al resto de miembros.

3. Capturas, tablas o gráficas necesarias

Captura / Tabla / Gráfica, descripción y dónde va:

Tabla de objetivos específicos, evidencia y criterio de cumplimiento. Iría después de los objetivos específicos.

Tabla de responsables actualizada. Iría en la parte de organización/metodología de trabajo.

No hacen falta capturas del MVP aquí.

4. Referencias o citas necesarias

No hacen falta muchas citas nuevas.

Referenciar internamente:

`artifacts/reports/final_evaluation_traceability_v0.1.0.md`

`artifacts/reports/capa1_capa2_e2e_v0.1.0.md`

`artifacts/reports/prototype_v0.1.0_smoke_test.md`

`artifacts/reports/capa2_for_capa3_handoff_v0.1.0.md`

5. Riesgos o dudas

Riesgo alto si el reparto de tareas queda antiguo.

Riesgo de que los objetivos queden genéricos y no conecten con evidencias.

Riesgo de afirmar validación externa cuando realmente solo tenemos validación interna/preparada.

Hay que decidir definitivamente si los reportes del 17/06 son la fuente única de verdad. Para dejarlo bien, yo usaría esos.

Archivo: chap5.tex

1. Qué hay que cambiar

Alinear la definición de requisitos estrictamente con los límites de un prototipo académico local en la v0.1.0, eliminando cualquier supuesto que sugiera que el sistema está preparado para su despliegue inmediato en producción o su integración comercial.

2. Texto que hay que añadir o mejorar

En supuestos y dependencias:

Añadir una subsección que delimite que el funcionamiento del software depende de la disponibilidad local de Ollama (modelo Llama 3.1:8B) y de contratos Pydantic para el tipado estricto.

En el requisito de supervisión humana (RF8 y RF9):

Detallar que la supervisión humana (HITL) se garantiza a nivel de base de datos mediante la persistencia obligatoria del contrato OperatorDecision en el log de auditoría.

3. Capturas, tablas o gráficas necesarias

Tabla de trazabilidad de requisitos y componentes: Ya integrada (Tabla 5.1), necesaria para mapear de forma transparente cada requerimiento funcional con su elemento software correspondiente.

4. Referencias o citas necesarias

Citas a las directrices éticas y legales del Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE (EUAIAct2024) para justificar el diseño del log auditable.

5. Riesgos o dudas

Riesgo de que los requisitos de latencia y disponibilidad se vean comprometidos si el hardware local carece de una GPU compartida suficiente para ejecutar Ollama.

Archivo: chap6.tex

1. Qué hay que cambiar

Documentar la Safety Gate (Crítico): El capítulo describe la Capa 2 como una implementación pura de RuleFit-lite. Sin embargo, el código real implementa una puerta de seguridad determinista ([`predictor.py:L200-L304`](file:///tfe_muia_unir_188/src/capa2_rulefit/inference/predictor.py#L200-L304)) que sobrescribe la predicción estadística si se activan ciertos indicadores de alto riesgo (ej. presencia de fallecidos, víctimas ≥ 3 , rescates

complejos, o interfaz urbano-forestal en incendios). Esto debe explicarse con detalle matemático y conceptual en el diseño del sistema.

Brecha del SLA de latencia: El capítulo declara objetivos de latencia p95 ≤ 2000 ms para la pipeline completa. Sin embargo, en el hardware local con el LLM real, el smoke test integrado reporta una latencia media de ≈ 4.897 ms ([`chap8.tex:L90-L91`](file:///tfe_muia_unir_188/latex/chapters/chap8.tex#L90-L91)). Se debe justificar este desvío en el diseño y explicar cómo el modo degradado (latencia ≤ 1 ms) sirve como mecanismo de contingencia para cumplir con el SLA en entornos de alta presión.

2. Texto que hay que añadir o mejorar

* **Sección sobre la Puerta de Seguridad (Safety Gate)**:

```latex

Para garantizar la alineación con la directiva PLANCAL y la Ley 17/2015 de Protección Civil, el diseño de la Capa 2 incorpora un módulo post-procesador denominado Puerta de Seguridad (Safety Gate). Este componente actúa como un sistema de filtrado duro sobre el argmax probabilístico de RuleFit. Si variables predecionales críticas confirman riesgo vital o multirriesgo severo, el sistema fuerza la recomendación a P1 o P2 y redistribuye de forma determinista el vector de probabilidad ( $p_{\text{dominante}} = 0,97$ ), forzando la inyección de una regla de seguridad y su correspondiente anclaje normativo en la explicación posterior.

```

Explicar la Caché de Sesión de Capa 3: Describir la lógica implementada en [`explainer.py:L249-L260`](file:///tfe_muia_unir_188/src/capa3_llm_mcp/explainer.py#L249-L260) que genera una clave basada en el hash SHA-256 del texto del incidente más la prioridad recomendada para evitar llamadas redundantes al LLM, y cómo se clona el objeto Pydantic para actualizar el `incident\_id` de forma que los logs de auditoría cruzada no colisionen.

3. Capturas, tablas o gráficas necesarias

Captura / Tabla / Gráfica, descripción y dónde va:

* **Esquema de la arquitectura integrada (Mermaid o SVG)**: Un diagrama que detalle los componentes del backend (FastAPI, SQLite, orquestador de pipeline), ChromaDB para RAG, el servidor MCP en localhost, Ollama local para inferencia y la consola Streamlit, delimitando las interfaces Pydantic.

* *Descripción*: Diagrama de arquitectura de tres capas con contratos versionados.

* *Ubicación*: Sección 6.3 (Vista general de la arquitectura).

* **Diagrama de Secuencia de la Inferencia**:

* **Descripción*: Flujo temporal desde `IncidentInput` pasando por `IncidentFeatures` (Capa 1), `PriorityRecommendation` (Capa 2 con RuleFit + Safety Gate), `OperatorRecommendation` (Capa 3 con RAG + LLM/Degraded) hasta la decisión humana `OperatorDecision`.

* **Ubicación*: Sección 6.8 (Orquestador, fallback y latencia).

4. Referencias o citas necesarias

* **Reglamento UE 2024/1689 (AI Act)**: Citar las directrices de supervisión humana (HITL) y trazabilidad para justificar la estructura del `InferenceLog` y la persistencia de las decisiones del operador en `OperatorDecision`.

5. Riesgos o dudas

* **Diferencia entre prioridad y confianza**: Asegurar que en el texto se recalca que la confianza (`ConfidenceLevel`) se calcula estrictamente sobre el valor de $p_{\{max\}}$ del vector de probabilidades del contrato y no sobre la gravedad física del suceso. Un caso crítico (P1) con información fragmentaria se reporta como P1 con `ConfidenceLevel.LOW`. Esto coincide exactamente con el validador del código.

Archivo: chap7.tex

1. Qué hay que cambiar

Antes de cerrar los soportes por clase, hay que confirmar que salen del artefacto final correcto. Si tomamos como buena la matriz actual del reporte final, entonces el test queda así:

P1: 655 casos.

P2: 349 casos.

P3: 375 casos.

P4: 74 casos.

Total test: 1.453 casos.

En la auditoría del dataset se deberían mantener estos datos:

9.380 registros.

41 columnas.

Rango temporal de 2008-07-28 a 2022-12-31.

0 fechas inválidas.

0 duplicados.

99,24 % de cobertura de coordenadas.

También hay que reforzar bien el tema anti-leakage. Debe quedar claro que no usamos variables que no estarían disponibles en la primera decisión, como medios movilizados, pacientes atendidos o estado final del incidente.

Además, hay que repetir de forma clara que P1–P4 es una etiqueta académica creada para el TFE mediante supervisión débil, no una prioridad oficial del Registro 112 CyL.

2. Texto que hay que añadir o mejorar

En auditoría del dataset:

El dataset final utilizado en v0.1.0 conserva 9.380 registros válidos, 41 columnas, cobertura temporal entre 2008-07-28 y 2022-12-31, ausencia de duplicados y cobertura de coordenadas del 99,24 %. Estos datos constituyen la base reproducible del entrenamiento y evaluación, siempre diferenciando los datos reales del Registro 112 CyL de la etiqueta académica P1–P4 generada mediante supervisión débil.

En splits:

Los splits deben documentarse conforme a la ejecución final adoptada como fuente única. En caso de utilizar los artefactos del 17/06, el conjunto de test estratificado contiene 1.453 registros con soporte P1=655, P2=349, P3=375 y P4=74. Esta información debe coincidir exactamente con el Capítulo 9 y los anexos de validación.

En limitaciones:

Los resultados obtenidos deben interpretarse en el marco de etiquetas débiles. La etiqueta P1–P4 no procede del servicio 112 ni de una prioridad oficial, sino de una construcción académica trazable y reproducible. Cualquier cambio en la guía de etiquetado, en los splits o en el dataset limpio obliga a repetir la evaluación.

En anti-leakage:

El sistema excluye de forma explícita variables que no estarían disponibles en el momento de la primera decisión, como recursos movilizados, pacientes atendidos, estado de cierre o información posterior al desarrollo del incidente. Esta decisión evita leakage y mantiene la evaluación alineada con el objetivo de apoyo a la primera decisión.

3. Capturas, tablas o gráficas necesarias

Captura / Tabla / Gráfica, descripción y dónde va:

Tabla de columnas permitidas y prohibidas por leakage. Va en la sección anti-leakage.

Tabla final de splits y distribución P1–P4. Va en la sección de división train/validation/test.

Opcionalmente, se puede incluir alguna gráfica de distribución por provincia, categoría o año si se quiere conectar con el análisis de sesgo del Cap. 9.

No hacen falta capturas del MVP.

4. Referencias o citas necesarias

Registro 112 Castilla y León.

Guía de etiquetado P1–P4 del Anexo C.

Artefactos de dataset/splits.

artifacts/reports/evaluation_v0.1.0.md

5. Riesgos o dudas

El riesgo más serio es que chap7.tex y chap9.tex usen cifras distintas. Si pasa eso, se nota mucho.

También hay riesgo de que P1–P4 parezca una prioridad oficial si no se repite bien que es una etiqueta académica.

Otro riesgo es que no quede suficientemente claro el anti-leakage.

Hay que decidir ya si los reportes del 17/06 son la fuente única de verdad.

Archivo: chap8.tex

1. Qué hay que cambiar

* **Unificación de la URL del repositorio**:

Existe una discrepancia entre la URL del repositorio citada en este capítulo (`https://github.com/jalbfil/tfe_muia_unir_188`) y la citada en el Anexo H y README (`https://github.com/bripedev-source/tfe_muia_unir_188`). Debe definirse cuál es el repositorio maestro del equipo y unificar el enlace en toda la memoria. -> La buena es `https://github.com/jalbfil/tfe_muia_unir_188`.

* **Documentar la Entrada por Voz en la UI**:

El código de Streamlit (`[app.py:L362-L447](file:///tfe_muia_unir_188/src/ui/app.py#L362-L447)`) implementa una funcionalidad avanzada de entrada por voz. Utiliza Whisper (`faster-whisper` en local) para capturar el audio de la llamada y un parser LLM estructurado en `[audio/parser.py](file:///tfe_muia_unir_188/src/audio/parser.py)` para autocompletar de forma inteligente los campos de título, descripción, localidad y provincia del formulario. Esta contribución técnica (de la que es responsable Brian) no está documentada en el capítulo.

2. Texto que hay que añadir o mejorar

* **Subsección de Interfaz de Voz e Inferencia Inteligente**:

```latex

Para emular el flujo de trabajo real de un despachador del 112, la interfaz Streamlit incorpora un módulo experimental de transcripción por voz. La grabación en vivo o el archivo de llamada de audio se procesa localmente mediante la biblioteca `\texttt{faster-whisper}`. El texto transcrito alimenta un analizador sintáctico-semántico basado en un modelo LLM local compacto, el cual extrae los campos clave (título, descripción, localidad y provincia) e inicializa reactivamente el estado de la sesión Streamlit (patrón key-only) antes del envío al pipeline de inferencia principal.

```

* **Mención al empaquetamiento del modelo RuleFit-lite**:

Detallar el uso de `joblib` para la carga persistente del artefacto (`rulefit.joblib`) y el parche implementado en `[lite_model.py:L24-L30](file:///tfe_muia_unir_188/src/capa2_rulefit/rulefit/lite_model.py#L24-L30)` para asegurar la retrocompatibilidad del regresor logístico ante entornos con librerías `scikit-learn` en versiones más recientes (atributo `multi_class`).

3. Capturas, tablas o gráficas necesarias

Captura / Tabla / Gráfica, descripción y dónde va:

* **Captura de Pantalla: Consola de Operador (Streamlit UI)**:

* *Descripción*: Captura de pantalla de la interfaz de Streamlit mostrando el módulo de grabación de voz por micrófono, la carga de plantillas de escenarios rápidos y el formulario del incidente con sus variables autocompletadas.

* *Ubicación*: Sección 8.5 (Prototipo ejecutable).

* **Captura de Pantalla: Panel de Resultados y HITL **:

* *Descripción*: Captura de pantalla de la interfaz que muestra la tarjeta premium animada con la prioridad recomendada (ej. P1 en color rojo HSL), la distribución de probabilidad del motor RuleFit-lite, la justificación normativa recuperada por RAG con enlaces directos y el cuadro de diálogo para registrar la decisión final y divergencias del operador humano.

* *Ubicación*: Sección 8.5.

4. Referencias o citas necesarias

* **FastAPI, Streamlit, faster-whisper***: Asegurar que estas bibliotecas de Python cuentan con su correspondiente entrada en la sección de bibliografía.

5. Riesgos o dudas

* **Latencia del LLM local***: Aclarar que la latencia media observada de 4,89 s es aceptable únicamente para un entorno de investigación académica y prototipado sobre hardware doméstico con GPUs compartidas. Justificar que, en un despliegue operativo certificado, la latencia se optimizaría mediante hardware dedicado (GPUs de alto rendimiento) o mediante el modo degradado que ofrece respuestas inmediatas en menos de 1 ms.

Archivo: chap9.tex

1. Qué hay que cambiar

Tiene que cuadrar con los reportes finales.

Si usamos los reportes del 17/06, hay que actualizar las métricas principales.

Test estratificado:

Accuracy: 0,903648.

Macro-F1: 0,905604.

Recall P1: 0,909924.

Test temporal:

Accuracy: 0,884354.

Macro-F1: 0,877594.

Recall P1: 0,928767.

Falsos negativos P1:

Total: 59.

P1 $\rightarrow$ P2: 34.

P1 $\rightarrow$ P3: 18.

P1 $\rightarrow$ P4: 7.

Matriz de confusión:

P1: 596, 34, 18, 7.

P2: 37, 302, 10, 0.

P3: 0, 31, 341, 3.

P4: 0, 0, 0, 74.

Hay que sustituir las cifras antiguas, sobre todo:

0,880750.

0,921296.

51 falsos negativos P1.

111 casos.

“Ningún P1 $\rightarrow$ P4”.

La validación interna pasa a 119 casos:

59 falsos negativos P1.

60 casos equilibrados.

La fidelidad explicativa queda así:

Pass rate: 1,0.
Media: 0,957367.
Mínima: 0,933333.

Mantener también:

Smoke test con Ollama: 4/4 casos.
E2E Capa 1 → Capa 2 → Capa 3 degradada: 5/5 escenarios.

La selección de RuleFit-lite hay que explicarla con matiz. El baseline experto tiene más recall P1, sí, pero porque es muy conservador. RuleFit-lite se elige porque mantiene un recall P1 alto, mejora el equilibrio global, mejora la macro-F1 y sigue siendo interpretable.

2. Texto que hay que añadir o mejorar

Para explicar los niveles de evaluación:

La evaluación se estructura en tres niveles. Primero, una evaluación offline de Capa 2 sobre dataset y splits definidos, donde se comparan baseline experto, RuleFit-lite y RuleFit diagnóstico. Segundo, una validación integrada reproducible de escenarios Capa 1 → Capa 2 → Capa 3, orientada a comprobar que la cadena completa conserva coherencia funcional. Tercero, un smoke test del prototipo con backend y Ollama, cuyo objetivo no es medir rendimiento estadístico, sino comprobar ejecución extremo a extremo en casos P1–P4.

Para justificar RuleFit-lite:

La selección de RuleFit-lite no se basa únicamente en maximizar el recall P1. El baseline experto alcanza un recall P1 superior porque está diseñado de forma deliberadamente conservadora, priorizando la detección de incidentes críticos incluso a costa de sobreactivar niveles altos de prioridad. Sin embargo, esa estrategia reduce el equilibrio global del sistema y penaliza la discriminación entre clases. RuleFit-lite se selecciona porque mantiene un recall P1 alto, mejora de forma clara la macro-F1, ofrece un comportamiento más equilibrado entre P1–P4 y conserva reglas interpretables útiles para auditoría.

Sobre los P1→P4:

Los 7 casos P1 clasificados como P4 constituyen el principal riesgo detectado en la evaluación. Aunque el rendimiento global del modelo es alto, estos errores representan infrapriorizaciones críticas y deben tratarse como prioridad de revisión humana, análisis de causas y mejora futura del sistema.

Sobre Capa 3:

La evaluación de Capa 3 debe interpretarse como fidelidad explicativa: la explicación generada debe ser coherente con la prioridad y reglas producidas por Capa 2. No se evalúa Capa 3 como modelo alternativo de decisión.

Cierre del capítulo:

Los resultados permiten defender RuleFit-lite como núcleo de priorización de v0.1.0, siempre dentro del alcance académico del TFE. La evaluación se realiza frente a etiquetas débiles P1–P4 y no frente a prioridades oficiales del 112, por lo que la validación externa con personal experto sigue siendo necesaria antes de cualquier uso operativo.

3. Capturas, tablas o gráficas necesarias

Captura / Tabla / Gráfica, descripción y dónde va:

Tabla comparativa baseline experto vs RuleFit-lite vs RuleFit imodels. Va en “Comparativa de modelos”.

Tabla de matriz de confusión actualizada. Va en “Matriz de confusión”.

Gráfica `confusion_matrix_rulefit_lite_v0.1.0.svg`. Va junto a la matriz de confusión.

Gráficas de sesgo:

`bias_by_province_v0.1.0.svg`

`bias_by_category_v0.1.0.svg`

`bias_by_year_v0.1.0.svg`

Van en “Robustez temporal y sesgo interno”.

Tabla del smoke test Ollama 4/4. Va en “Smoke test integrado”.

Tabla de validación integrada 5/5 escenarios. Va en integración Capa 1 → Capa 2 → Capa 3.

4. Referencias o citas necesarias

`artifacts/reports/evaluation_v0.1.0.json`

`artifacts/reports/evaluation_v0.1.0.md`

`artifacts/reports/final_evaluation_traceability_v0.1.0.json`

`artifacts/reports/final_evaluation_traceability_v0.1.0.md`

`artifacts/reports/baseline_expert_v0.1.0.json`

`artifacts/reports/baseline_expert_v0.1.0.md`

`artifacts/reports/capa2_model_selection_v0.1.0.json`

`artifacts/reports/capa2_model_selection_v0.1.0.md`

`artifacts/reports/prototype_v0.1.0_smoke_test.json`

`artifacts/reports/prototype_v0.1.0_smoke_test.md`

artifacts/reports/capa1_capa2_e2e_v0.1.0.json

artifacts/reports/capa1_capa2_e2e_v0.1.0.md

5. Riesgos o dudas

El riesgo más crítico es que queden cifras antiguas mezcladas con los reportes nuevos.

Hay que evitar que aparezcan todavía 51 falsos negativos P1 o 111 casos si finalmente usamos 59 y 119.

También hay que tratar bien los 7 casos $P1 \rightarrow P4$. No se pueden esconder, porque son justo los errores más delicados.

No hay que presentar la fidelidad explicativa como si fuera una validación operativa externa.

Y hay que explicar bien por qué se elige RuleFit-lite si el baseline tiene más recall P1. La clave es que el baseline es conservador y RuleFit-lite ofrece mejor equilibrio global.

Archivo: chap10.tex

1. Qué hay que cambiar

Se deben actualizar todas las métricas numéricas finales y los recuentos de errores del prototipo para que coincidan exactamente con el reporte máster de evaluación del 17/06 (59 falsos negativos P1, muestra de validación interna de 119 casos, y latencia media del smoke test).

2. Texto que hay que añadir o mejorar

En la sección de resultados principales:

Actualizar las cifras de rendimiento del modelo: Accuracy de 0.903648 y Recall P1 de 0.909924.

En las líneas de trabajo futuro:

Desarrollar la propuesta de implementar un LLM-as-Judge local independiente para evaluar de forma ciega las explicaciones de la Capa 3, comparándolo con el juez determinista offline.

3. Capturas, tablas o gráficas necesarias

Tabla de trazabilidad de objetivos específicos: Ya integrada (Tabla 10.1), que vincula los objetivos OE1–OE8 con los capítulos y las evidencias del código.

4. Referencias o citas necesarias

Citas a los reportes máster generados en el directorio de artifacts/reports/ que documentan la reproducibilidad final del sistema.

5. Riesgos o dudas

Riesgo crítico de que queden cifras obsoletas en el texto del capítulo (como los antiguos 51 falsos negativos o 111 casos) si no se actualizan en sintonía con el Capítulo 9.

Anexos

Archivo: anexo_a.tex

1. Qué hay que cambiar

Aclarar que en la v0.1.0 las familias asociadas a riesgos meteorológicos e industriales complejos actúan de manera pasiva a través de texto operativo, debido a que las variables enriquecidas por fuentes externas están diferidas.

2. Texto que hay que añadir o mejorar

En el apartado de limitaciones:

Documentar que el mapeo actual del tipo de incidente a la taxonomía previene falsos positivos al usar un analizador textual optimizado, pero requiere una revisión manual de los incidentes multirriesgo.

3. Capturas, tablas o gráficas necesarias

Tabla de familias de la taxonomía principal: Ya integrada (Tabla A.1), con sus códigos y anclajes normativos.

Tabla de relación entre taxonomía, señales y variables: Ya integrada (Tabla A.2).

4. Referencias o citas necesarias

Referencia a la directiva INFOCAL_DEC_6_2025 y al plan INUNCYL para justificar la clasificación de las familias de incendio e inundación.

5. Riesgos o dudas

Riesgo de solapamiento en la categorización si un incidente pertenece a múltiples familias operativas simultáneamente (ej. colisión de tráfico con incendio y heridos).

Archivo: anexo_b.tex

1. Qué hay que cambiar

Marcar explícitamente el estado de implementación de cada una de las variables en la v0.1.0, señalando cuáles son funcionales a partir del texto y cuáles se difieren

2. Texto que hay que añadir o mejorar

En la política anti-leakage:

Ampliar la fundamentación metodológica para justificar rigurosamente la exclusión de columnas ex post como medios movilizados, pacientes atendidos y cierre del incidente, para evitar el sobreaprendizaje del modelo.

3. Capturas, tablas o gráficas necesarias

Matriz de variables operativas V01–V15: Ya integrada (Tabla B.1), que detalla el ID, nombre, tipo, función y estado en la v0.1.0 para cada variable.

4. Referencias o citas necesarias

Citas a las leyes de protección de datos (RGPD y LOPDGDD) para justificar la anonimización de coordenadas y el tratamiento confidencial del texto operativo.

5. Riesgos o dudas

Riesgo de leakage residual si en el futuro se introducen nuevas variables del sistema de despacho sin verificar su disponibilidad temporal en la llamada de entrada.

Archivo: `anexo_c.tex`

1. Qué hay que cambiar

La guía P1–P4 está bastante bien, pero hay que reforzar que es una escala académica de supervisión débil, no una prioridad oficial del 112.

Si adoptamos los reportes del 17/06, hay que cambiar cualquier mención a 51 falsos negativos P1 por 59.

También hay que mencionar que hay 7 casos P1→P4 que requieren revisión específica.

Revisar si las reglas de etiquetado explican suficientemente los casos más críticos que luego aparecen como falsos negativos.

Añadir una conexión clara con el Anexo D, que es donde se documenta la validación interna.

2. Texto que hay que añadir o mejorar

Añadir una nota metodológica:

La guía P1–P4 constituye la fuente metodológica de la supervisión débil empleada en el prototipo. Su finalidad es generar una etiqueta académica reproducible para entrenamiento y evaluación, no sustituir el criterio operativo del 112 ni definir una prioridad oficial. La revisión humana posterior se documenta en el Anexo D.

Añadir una nota sobre revisión de errores:

Si se adoptan los artefactos finales del 17/06, los 59 falsos negativos P1 y, especialmente, los 7 casos P1→P4 deben considerarse candidatos prioritarios a revisión interna. Estos casos permiten detectar límites de la guía de etiquetado, señales insuficientes o decisiones del modelo que podrían implicar infrapriorización crítica.

3. Capturas, tablas o gráficas necesarias

Captura / Tabla / Gráfica, descripción y dónde va:

Revisar la tabla de definición académica P1–P4.

Revisar la tabla de reglas de etiquetado.

No hacen falta capturas del MVP.

No hacen falta gráficas.

4. Referencias o citas necesarias

`resources/labeling_guide_p1p4.md`

Registro 112 Castilla y León.

Capítulo 7 para dataset y weak supervision.

Capítulo 9 para evaluación.

Anexo D para validación interna.

5. Riesgos o dudas

Riesgo de que el anexo conserve 51 falsos negativos mientras el Cap. 9 habla de 59.

Riesgo de que la guía parezca una regla oficial del 112.

Riesgo de circularidad si no se explica bien que la guía genera weak labels y que los resultados se interpretan con cautela.

Riesgo de no analizar los casos $P1 \rightarrow P4$.

Archivo: anexo_d.tex

1. Qué hay que cambiar

Este anexo hay que actualizarlo sí o sí si usamos los reportes del 17/06.

La muestra de validación interna debe quedar como:

59 falsos negativos P1.

60 casos equilibrados P1–P4.

Total: 119 casos revisables.

Hay que actualizar la tabla de resumen de muestra.

También hay que eliminar cualquier frase que diga que no hay P1→P4, porque ahora hay 7 casos P1 clasificados como P4.

Esos 7 casos deben destacarse, porque son los errores más delicados.

Revisar si `resources/internal_validation/casos_revision_v0.1.0.csv` ya está regenerado a 119 casos. Si lo está, el anexo tiene que reflejarlo.

También conviene conectar la plantilla de validación con `explanation_context`, porque Capa 2 ya entrega evidencias estructuradas para revisar y explicar la decisión.

2. Texto que hay que añadir o mejorar

Para describir la muestra:

La muestra de validación interna v0.1.0 se compone de 119 casos revisables: 59 falsos negativos P1 detectados en evaluación y 60 casos adicionales equilibrados entre P1–P4. Esta selección permite concentrar la revisión en los errores de mayor criticidad, sin perder una visión mínima del comportamiento global del sistema.

Sobre los P1→P4:

Dentro de la muestra, los 7 casos P1 clasificados como P4 requieren especial atención, dado que representan infrapriorizaciones críticas. Su análisis debe comprobar si el error procede de la guía de etiquetado, de una extracción incompleta de señales, de la ponderación del modelo o de una falta de evidencia explícita en el texto operativo.

Sobre el alcance de la validación:

La validación interna no certifica validez operativa ni sustituye a una validación externa con personal 112. Su función es auditar decisiones, probabilidades, reglas activadas y evidencias antes de una evaluación profesional posterior.

Sobre `explanation_context`:

La plantilla de validación debe incorporar los campos estructurados generados por Capa 2, especialmente reglas activadas, señales detectadas, prioridad recomendada y

explanation_context. Esto permite revisar no solo la prioridad final, sino también la trazabilidad de la recomendación.

3. Capturas, tablas o gráficas necesarias

Captura / Tabla / Gráfica, descripción y dónde va:

Tabla de composición de muestra actualizada a 119 casos. Va en D.2.

Tabla de casos seleccionados actualizada si el CSV actual tiene nuevos casos. Va en D.4.

No hacen falta capturas del MVP.

Opcionalmente, se puede meter una captura del CSV de revisión, pero no es imprescindible.

4. Referencias o citas necesarias

resources/internal_validation/casos_revision_v0.1.0.csv

resources/internal_validation/casos_revision_v0.1.0.md

artifacts/reports/final_evaluation_traceability_v0.1.0.md

artifacts/reports/p1_error_analysis_v0.1.0.csv

Capítulo 9.

Anexo C.

5. Riesgos o dudas

Riesgo crítico si Anexo D queda desalineado con el reporte final.

Riesgo crítico si se dice que no hay P1→P4 cuando sí hay 7.

Riesgo de presentar la validación interna como si fuera validación operativa real.

Riesgo de no destacar suficientemente los 7 casos P1→P4.

Hay que confirmar si la muestra de 119 se considera definitiva. Mi recomendación es usar 119 si los artefactos del 17/06 son la fuente final.

Archivo: anexo_e.tex

1. Qué hay que cambiar

Este anexo está bastante estable. Las 16 reglas expertas y las métricas del baseline parecen coherentes con el reporte `baseline_expert_v0.1.0.md`.

Lo que hay que mejorar es la conexión con el Cap. 9.

Hay que explicar mejor que el baseline experto no se descarta por ser malo. Al contrario: es una comparación exigente, diseñada con conocimiento experto y con un enfoque conservador.

El baseline tiene un recall P1 muy alto, pero también sobreactiva prioridad alta y pierde equilibrio global. Por eso RuleFit-lite se elige como solución más equilibrada, no porque el baseline sea débil.

Añadir comparación breve con las métricas finales de RuleFit-lite si adoptamos los reportes del 17/06.

2. Texto que hay que añadir o mejorar

En E.3, añadiría:

El baseline experto alcanza un recall P1 muy elevado, coherente con su diseño conservador orientado a no infrapriorizar incidentes críticos. Este resultado no debe interpretarse como una debilidad del baseline, sino como evidencia de que la comparación se realiza frente a una referencia exigente construida con conocimiento experto. Sin embargo, su macro-F1 es inferior al modelo RuleFit-lite seleccionado. En la evaluación final, el baseline obtiene macro-F1 de 0,703932 y recall P1 de 0,998457, mientras que RuleFit-lite alcanza macro-F1 de 0,905604 y recall P1 de 0,909924. Esta comparación muestra que RuleFit-lite ofrece un equilibrio más adecuado entre rendimiento global, sensibilidad ante P1 e interpretabilidad.

En E.4, añadiría:

El baseline experto debe entenderse como referencia comparativa y no como solución descartada por falta de calidad. Su tendencia conservadora puede sobreactivar P1 y reducir la discriminación entre clases intermedias. Por ello, el modelo seleccionado no busca únicamente maximizar recall P1, sino mantener un comportamiento interpretable y más equilibrado en el conjunto de clases P1–P4.

Como cierre del anexo:

RuleFit-lite no compite contra una referencia débil, sino contra un baseline diseñado con conocimiento experto. La mejora obtenida en macro-F1, manteniendo un recall P1 alto, refuerza la idoneidad del modelo seleccionado para un sistema académico de apoyo a la decisión.

3. Capturas, tablas o gráficas necesarias

Captura / Tabla / Gráfica, descripción y dónde va:

Tabla de reglas expertas. Ya existente.

Tabla de métricas baseline. Ya existente.

Opcional: mini tabla comparativa baseline vs RuleFit-lite al final de E.3.

No hacen falta capturas del MVP.

4. Referencias o citas necesarias

artifacts/reports/baseline_expert_v0.1.0.md

artifacts/reports/evaluation_v0.1.0.md

Ley 17/2015.

PLANCAL.

Ley 4/2007 de Castilla y León.

INUNCYL.

MPCyL.

Registro 112 Castilla y León.

5. Riesgos o dudas

Riesgo bajo en las cifras del baseline.

Riesgo medio si se compara el baseline con cifras antiguas de RuleFit-lite en Cap. 9.

Riesgo de que el baseline parezca arbitrario si no se explica bien que está construido con conocimiento experto.

Riesgo de que el tribunal pregunte por qué se elige RuleFit-lite si el baseline tiene más recall P1. La respuesta debe ser clara: porque el baseline es muy conservador, mientras que RuleFit-lite mantiene un recall P1 alto y mejora el equilibrio global, la macro-F1 y la interpretabilidad.

Archivo: `anexo_f.tex`

1. Qué hay que cambiar

* El contenido de este anexo describe con precisión el esquema de datos y los contratos Pydantic. No requiere cambios de alcance estructural, pero es conveniente

enriquecerlo detallando los validadores personalizados que garantizan la integridad del flujo en código.

2. Texto que hay que añadir o mejorar

*****Detallar los validadores de Pydantic**:** Explicar la lógica interna de validación que se ejecuta en cada contrato:

- En ``IncidentInput``: validator ``_require_tz_aware`` que fuerza timezones de Europa/Madrid y ``_coords_paired`` que asegura que latitud y longitud nunca se definan a medias.

- En ``PriorityRecommendation``: validator ``_probs_complete_and_sum_to_one`` (comprueba que las probabilidades de P1..P4 sumen exactamente $\$1,0 \pm 10^{-6}$) y ``_rulefit_sparsity_and_p1p2_rules`` (asegura que RuleFit no exporte más de 30 reglas y exige que incidentes P1 y P2 tengan siempre al menos una regla activa para cumplir con la trazabilidad).

3. Capturas, tablas o gráficas necesarias

Captura / Tabla / Gráfica, descripción y dónde va:

*****Esquema UML de Datos del Monorepo**:**

- * *Descripción***: Diagrama de clase UML simplificado que muestre la herencia y campos clave de los esquemas Pydantic del monorepo (``IncidentInput``, ``IncidentFeatures``, ``PriorityRecommendation``, ``OperatorRecommendation``, ``OperatorDecision``, ``InferenceLog``).

- * *Ubicación***: Sección F.2.

4. Referencias o citas necesarias

*****Pydantic**:** Incluir la cita formal a la biblioteca de validación de datos Pydantic en la bibliografía.

5. Riesgos o dudas

- * Ninguno. Los contratos están completamente implementados en ``src/contracts/contracts/`` y coinciden al 100% con lo detallado en el anexo.

Archivo: `anexo_g.tex`

1. Qué hay que cambiar

Sustituir las plantillas explicativas del anexo por la inserción final y activa de las imágenes correspondientes a la interfaz gráfica.

2. Texto que hay que añadir o mejorar

En criterios para incorporar capturas:

Especificar que las pantallas del frontend Streamlit se capturaron sobre una ejecución local estable empleando datos simulados sintéticos para evitar la exposición de datos del 112 CyL.

3. Capturas, tablas o gráficas necesarias

Inserción de capturas de la UI: Faltan las capturas físicas. Se requiere activar las 6 figuras previstas (G.1 a G.6) que documentan: Formulario de entrada, Recomendación P1 con reglas activas, Recomendación P2, Recomendación P3/P4, Panel de señales de Capa 1 y Módulo de feedback del operador

4. Referencias o citas necesarias

Enlaces y referencias internas al informe de pruebas integradas y al smoke test (`prototype_v0.1.0_smoke_test.md` y `capa1_capa2_e2e_v0.1.0.md`).

5. Riesgos o dudas

Riesgo de que la interfaz gráfica cambie ligeramente de estilo antes del cierre, desalineándose visualmente con las imágenes integradas en el anexo.

Archivo: anexo_h.tex

1. Qué hay que cambiar

* **Unificar URL de Repositorio**: Cambiar o unificar la dirección Git del proyecto.

* **Declarar Asistentes de IA (GithubCopilot/VSCode, Gemini/Antigravity)**: Declarar el uso auxiliar de asistentes virtuales de programación durante el proceso de auditoría de código, validación de contratos y redacción de reportes técnicos y comparativos.

2. Texto que hay que añadir o mejorar

* **Declaración de Asistente de IA de Código**:

```
```\tex
```

```
\subsection*{H.2.4. Asistentes de codificación basados en LLM
(GithubCopilot/VSCode, Google Gemini / Antigravity, 2026)}
```

Se han utilizado asistentes basados en modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) como herramientas auxiliares bajo la supervisión directa de los autores. Su uso se ha limitado a:

```
\begin{itemize}
```

```
\item TO-DO
```

```
\end{itemize}
```

Todas las decisiones técnicas finales, entrenamientos de modelos y redacción de resultados numéricos son obra directa y exclusiva de los autores.

```
...
```

## 3. Capturas, tablas o gráficas necesarias

Captura / Tabla / Gráfica, descripción y dónde va:

\* Ninguna necesaria para la declaración de autoría.

## 4. Referencias o citas necesarias

\* Citas estables para herramientas de IA en formato APA 7.

## 5. Riesgos o dudas

\* Ninguno. La declaración abierta del uso de asistentes inteligentes en tareas de depuración y formateo es una buena práctica exigida por las normativas de la UNIR.

---

Archivo: `anexo_i.tex`

## 1. Qué hay que cambiar

Declarar que este anexo no forma parte de la memoria del TFM debido a un ajuste de nomenclatura para evitar ambigüedades en la ordenación alfabética.

## 2. Texto que hay que añadir o mejorar

Texto aclaratorio de consistencia:

Se omitió el archivo `anexo_i.tex` en la estructura final de LaTeX (saltando de la letra H a la J) por buenas prácticas de numeración (evitando la confusión visual de la letra 'i' con el número romano 'I'). La documentación sobre contratos Pydantic que inicialmente se planificó aquí fue consolidada por completo en el `anexo_f`

## 3. Capturas, tablas o gráficas necesarias

Ninguna.

## 4. Referencias o citas necesarias

Referencia interna al `anexo_f.tex` como el apartado definitivo donde se documentan los contratos Pydantic.

## 5. Riesgos o dudas

El riesgo de que queden referencias rotas a un "Anexo I" en otros capítulos si no se revisan los enlaces cruzados de LaTeX.

---

Archivo: anexo\_j.tex

## 1. Qué hay que cambiar

\* \*\*Técnico Crítico (Inyección Sintética)\*\*: Este anexo documenta las limitaciones de la missing normativa de mercancías peligrosas ('MPCyL') en v0.1.0. Sin embargo, omite una solución técnica de ingeniería implementada en el código para mitigar esto: en `[`ingestion.py:L215-L230`](file:///tfe_muia_unir_188/src/capa3_llm_mcp/rag/ingestion.py#L215-L230)`, el script inyecta de forma sintética y controlada un fragmento sobre riesgos químicos e incendios industriales dentro de la norma 'PLANCAL\_DEC\_4\_2019'. Esto asegura que las búsquedas RAG de mercancías peligrosas no queden vacías y devuelvan una base normativa coherente.

## 2. Texto que hay que añadir o mejorar

\* \*\*Subsección de Mitigación de Vacíos Documentales (Inyección Sintética)\*\*:

``latex

Ante la imposibilidad de acceder al texto completo oficial indexable del plan MPCyL para la versión v0.1.0, se implementó una estrategia de mitigación en la ingesta del RAG. En el script `\texttt{ingestion.py}`, durante el procesamiento del PLANCAL, se inyecta sintéticamente un fragmento estructurado que describe el protocolo de actuación ante accidentes de camiones cisterna y mercancías peligrosas. De esta forma, el índice ChromaDB asocia palabras clave del dominio químico con el PLANCAL (Decreto 4/2019), garantizando que las consultas de Capa 3 recuperen fundamentos legales válidos y que el LLM no alucine ante la falta del documento MPCyL maestro.

...

## 3. Capturas, tablas o gráficas necesarias

Captura / Tabla / Gráfica, descripción y dónde va:

\* \*\*Gráfica de distribución de ChromaDB\*\*\*: Un gráfico de barras que ilustre la cantidad de chunks indexados por norma (LEY\_17\_2015, INFOCAL, PLANCAL, etc.), evidenciando el total de 1.470 chunks declarados en la Sección J.3.

\* \*Descripción\*: Distribución del corpus normativo indexado en ChromaDB en v0.1.0.

\* \*Ubicación\*: Sección J.3.

## 4. Referencias o citas necesarias

\* Ninguna adicional.

## 5. Riesgos o dudas

\* \*\*Evaluación del RAG químico\*\*: El uso de inyección sintética es una técnica astuta de prototipado, pero debe señalarse como una limitación temporal de v0.1.0 que se resolverá en v0.2.0 al incorporar el corpus original de MPCyL.

---

Archivo: anexo\_k.tex

## 1. Qué hay que cambiar

\* \*\*Directrices de Seguridad del Prompt (Bypass)\*\*: Explicar detalladamente la regla del \*System Prompt\*

([`system_prompt.py`](file:///tfe\_muia\_unir\_188/src/capa3\_llm\_mcp/prompts/system\_prompt.py)) que prohíbe al LLM aplicar restricciones éticas comerciales (como negarse a hablar de peligro, sangre, armas o tóxicos). Un rechazo del modelo en una sala de 112 sería crítico; el prompt fuerza al modelo a entender su rol como soporte operativo de emergencias.

\* \*\*Mecanismo de Detección de Discrepancias\*\*: Documentar la regla crítica número 9 del System Prompt: si el LLM detecta que la prioridad calculada estadísticamente (Capa 2) es baja (P3/P4) pero el texto describe elementos críticos (riesgo vital, inconsciencia, atrapados), debe inyectar una advertencia razonada en `confidence_disclaimer` para ayudar al operador humano en su validación.

## 2. Texto que hay que añadir o mejorar

\* \*\*Subsección de Directrices Éticas y de Seguridad en Prompts\*\*:

```\tex

Los prompts de la Capa 3 incorporan instrucciones específicas de bypass de seguridad comercial. Dado que los LLM instruidos suelen rechazar textos relacionados con violencia, explosiones o sustancias químicas por directrices éticas genéricas, el `\texttt{SYSTEM\_PROMPT}` redefine el comportamiento del modelo, explicándole su rol exclusivo en un centro de seguridad pública. Se le prohíbe denegar el procesamiento de descripciones críticas, asegurando que el sistema siempre emita un JSON completo. Asimismo, se define la directriz de detección de discrepancias: si el modelo identifica incoherencias entre la prioridad pre-calculada y los hechos descritos en el texto, está obligado a alertar en el campo `\texttt{confidence\_disclaimer}` para incentivar la revisión humana.

...

3. Capturas, tablas o gráficas necesarias

Captura / Tabla / Gráfica, descripción y dónde va:

* **Tabla con la estructura JSON de la recomendación**:

* **Descripción**: Campos contractuales del JSON de respuesta (`explanation_text`, `actuation_hints`, `confidence_disclaimer`) y sus longitudes y directrices operativas.

* **Ubicación**: Sección K.2.

4. Referencias o citas necesarias

* Ninguna adicional.

5. Riesgos o dudas

* **Riesgo de formateo corrupto**: Los modelos pequeños de 8B (como Llama 3.1:8B) pueden corromper ocasionalmente la estructura JSON. Es vital explicar que el orquestador implementa un extractor regex robusto (`[`explainer.py:L134-L159`](file:///tfe_muia_unir_188/src/capa3_llm_mcp/explainer.py#L134-L159))` para recuperar el objeto y, en caso de fallo absoluto, cae de forma segura en el **modo degradado** basado en reglas.

Archivo: anexo_1.tex

1. Qué hay que cambiar

* El anexo está muy completo y describe con precisión las model cards, datos, splits, modelos comparados y la fidelidad de las explicaciones (pass rate 1.0, fidelidad media 0.958). No requiere cambios de fondo, solo documentar la justificación técnica de la gran diferencia observada entre RuleFit-lite e imodels.

2. Texto que hay que añadir o mejorar

* **Justificación técnica del rendimiento de RuleFit-lite vs imodels**:

```latex

La marcada diferencia de rendimiento en test entre RuleFit-lite (Macro-F1 de 0,880750) y la librería canónica `\texttt{imodels}` (Macro-F1 de 0,568239) se debe a que la versión simplificada del prototipo aprovecha un entrenamiento adaptado multiclase directo sobre las variables predecisionales estructuradas del 112 CyL. En contraste, la ejecución de `\texttt{imodels.RuleFitClassifier}` se configuró de forma muy restrictiva para evitar tiempos de cómputo inmanejables en el entorno local multiclase (esquema One-vs-Rest binario), lo que redujo drásticamente su capacidad de generalización en las clases minoritarias. Esto confirma la viabilidad académica de construir algoritmos adaptados y optimizados para el dominio específico de emergencias.

```

3. Capturas, tablas o gráficas necesarias

Captura / Tabla / Gráfica, descripción y dónde va:

* **Gráfica de matriz de confusión de RuleFit-lite**:

* *Descripción*: Matriz de confusión sobre el test temporal de 2022 generada por los scripts de evaluación, mostrando el excelente comportamiento de la clase P1.

* *Ubicación*: Sección L.7.

4. Referencias o citas necesarias

* `Guo2017Calibration` (Calibration of Modern Neural Networks) para justificar por qué la calibración de ECE quedó diferida a la congelación del modelo.

5. Riesgos o dudas

* Ninguno. La trazabilidad entre las métricas de la model card y las generadas por `scripts/run\_evaluation.py` en el monorepo es absoluta.

Archivo: `references.bib` / bibliografía APA 7

1. Qué hay que cambiar

* **Unificar formato de normas y leyes**: Revisar que la normativa autonómica y estatal (como Ley 17/2015, Decreto 4/2019 de PLANCAL, etc.) siga las directrices APA 7ª de la UNIR para leyes (Jefatura del Estado, Junta de Castilla y León, etc.).

* **Completar metadatos de IA generativa**: Asegurar que las referencias a ``GitHubCopilot2023``, ``GitHubSpecKit2024`` y ``DockerMCPToolkit2024`` incluyan URLs, notas de acceso y autorías institucionales correctas según la guía de citas.

2. Texto que hay que añadir o mejorar

* Comprobar que no haya tildes sin escapar en nombres de campos de las entradas `.bib` (ej. usar ``\on`` en lugar de ``ó`` si la configuración de compilación de LaTeX Workshops da warnings en la codificación de caracteres en español).

3. Capturas, tablas o gráficas necesarias

Captura / Tabla / Gráfica, descripción y dónde va:

* Ninguna necesaria para la bibliografía.

4. Referencias o citas necesarias

* Asegurar que se citan las siguientes referencias clave integradas en el código y en la memoria:

- ``Guo2017Calibration`` (ECE).
- ``Lewis2020RAG`` (RAG).
- ``Reimers2019SBERT`` (Sentence-BERT).
- ``Anthropic2024MCP`` (MCP).
- ``Ratner2020Snorkel`` (Snorkel).
- ``Friedman2008RuleFit`` (RuleFit).

5. Riesgos o dudas

* Validar que la compilación del documento ``main.tex`` con ``\bibliographystyle{apacite}`` no genere advertencias de formato por URLs largas o campos duplicados.

—

Auditoría Exhaustiva de la Bibliografía (``bibliografia.bib``)

Total de referencias analizadas: 65

Referencias citadas en el documento compilado: 42

Referencias no usadas (peso muerto): 23

| Clave BibTeX | Tipo | Estado | Autor / Entidad | Incidencias detectadas / Formato APA 7 |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| `Ley17\_2015` | misc | **CITED** | {Jefatura del Estado | Correcto (OK) |

| `RD524\_2023` | misc | **CITED** | {Ministerio del Interior | Correcto (OK) |

| `RD840\_2015` | misc | **UNUSED** | {Ministerio de la Presidencia | Correcto (OK) |

| `DirectrizInundaciones` | misc | **UNUSED** | {Ministerio de Justicia e Interior |
Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7):
['Secretaria', 'Estado', 'Interior', 'Acuerdo', 'Consejo', 'Ministros']. |

| `PLEGEM` | misc | **CITED** | {Ministerio del Interior | Title contains
unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Subsecretaria',
'Acuerdo', 'Consejo', 'Ministros']. |

| `Ley4\_2007\_CYL` | misc | **CITED** | {Cortes de Castilla y Le'on | Correcto (OK) |

| `PLANCAL\_DEC\_4\_2019` | misc | **CITED** | {Junta de Castilla y Le'on | Correcto
(OK) |

| `INFOCAL\_DEC\_6\_2025` | misc | **CITED** | {Junta de Castilla y Le'on | Correcto
(OK) |

| `INUNCYL` | misc | **CITED** | {Junta de Castilla y Le'on | Correcto (OK) |

| `MPCYL\_ACUERDO\_3\_2008` | misc | **CITED** | {Junta de Castilla y Le'on |
Correcto (OK) |

| `Ley11\_2022` | misc | **CITED** | {Jefatura del Estado | Correcto (OK) |

| `RGPD` | misc | **CITED** | {Parlamento Europeo and Consejo de la Uni'on Europea |
Correcto (OK) |

| `LOPDGDD` | misc | **CITED** | {Jefatura del Estado | Title contains
unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Organica'].
|

| `Ley4\_2024` | misc | ****UNUSED**** | {Cortes de Arag\on | Correcto (OK) |

| `PLATEAR` | misc | ****UNUSED**** | {Gobierno de Arag\on | Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Gobierno', 'Aragon']. |

| `PROCIFEMAR` | misc | ****UNUSED**** | {Gobierno de Arag\on | Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Gobierno', 'Aragon']. |

| `PROCINAR` | misc | ****UNUSED**** | {Gobierno de Arag\on | Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Gobierno', 'Aragon']. |

| `PROCIMER` | misc | ****UNUSED**** | {Gobierno de Arag\on | Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Gobierno', 'Aragon']. |

| `PROCINFO` | misc | ****UNUSED**** | {Gobierno de Arag\on | Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Gobierno', 'Aragon']. |

| `Ley1\_2013\_SPEIS` | misc | ****UNUSED**** | {Cortes de Arag\on | Correcto (OK) |

| `EUAIAct2024` | misc | ****CITED**** | {Parlamento Europeo and Consejo de la Uni\on Europea | Correcto (OK) |

| `Klein1998` | book | ****UNUSED**** | Klein, Gary | Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Power']. Missing DOI or URL (APA 7 recommends DOI/URL for electronic sources). |

| `Castillo2016` | book | ****UNUSED**** | Castillo, Carlos | Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Crisis', 'Data']. Missing DOI or URL (APA 7 recommends DOI/URL for electronic sources). |

| `French2009` | book | ****UNUSED**** | French, Simon and Maule, A. John and Papamichail, Nikolaos | Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Behaviour', 'Analysis', 'Support']. Missing DOI or URL (APA 7 recommends DOI/URL for electronic sources). |

| `Doran1981` | article | ****UNUSED**** | Doran, George T. | Missing DOI or URL (APA 7 recommends DOI/URL for electronic sources). |

| `Quarantelli1988` | article | ****CITED**** | Quarantelli, Enrico Luigi | Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Crisis', 'Management']. |

| `Endsley1995` | article | **CITED** | Endsley, Mica R. |

- Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Theory', 'Situation', 'Awareness', 'Dynamic', 'Systems']. |

| `Comfort2007` | article | **CITED** | Comfort, Louise K. |

- Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Management', 'Hindsight']. |

| `Imran2015` | article | **CITED** | Imran, Muhammad and Castillo, Carlos and Diaz, Fernando and Vieweg, Sarah |

- Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Social', 'Media', 'Messages', 'Mass', 'Emergency']. |

| `Floridi2018` | article | **UNUSED** | Floridi, Luciano and Cows, Josh and Beltrametti, Monica and Chatila, Raja and Chazerand, Patrice and Dignum, Virginia and Luetge, Christoph and Madelin, Robert and Pagallo, Ugo and Rossi, Francesca and Schafer, Burkhard and Valcke, Peggy and Vayena, Effy | Correcto (OK) |

| `Arrieta2020` | article | **UNUSED** | Arrieta, Alejandro Barredo and D{\'i |

- Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Artificial', 'Intelligence']. |

| `Rudin2019` | article | **CITED** | Rudin, Cynthia | Correcto (OK) |

| `Turoff2004` | article | **CITED** | Turoff, Murray and Chumer, Michael and {Van de Walle |

- Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Design', 'Dynamic', 'Emergency', 'Response', 'Management', 'Information', 'System']. Missing DOI or URL (APA 7 recommends DOI/URL for electronic sources). |

| `Comes2011` | article | **CITED** | Comes, Tina and Hiete, Michael and Wijngaards, Niek and Schultmann, Frank |

- Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Maps']. |

| `Vieweg2010` | inproceedings | **CITED** | Vieweg, Sarah and Hughes, Amanda Lee and Starbird, Kate and Palen, Leysia |

- Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['During', 'Two', 'Natural', 'Hazards', 'Events']. |

| `Caragea2011` | inproceedings | **CITED** | Caragea, Cornelia and McNeese, Nathan and Jaiswal, Anuj and Traylor, Greg and Kim, Hyun-Woo and Mitra, Prasenjit and Wu, Dinghao and Tapia, Andrea H. and Giles, Lee and Jansen, Bernard J. and Yen, John |

- Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Text', 'Messages']. Missing DOI or URL (APA 7 recommends DOI/URL for electronic sources). |

| `Alam2018` | inproceedings | **UNUSED** | Alam, Firoj and Ofli, Ferda and Imran, Muhammad | Missing DOI or URL (APA 7 recommends DOI/URL for electronic sources). |

| `Ribeiro2016` | inproceedings | **UNUSED** | Ribeiro, Marco Tulio and Singh, Sameer and Guestrin, Carlos | Correcto (OK) |

| `Lundberg2017` | inproceedings | **UNUSED** | Lundberg, Scott M. and Lee, Su-In | Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Unified', 'Approach', 'Interpreting', 'Model', 'Predictions']. Missing DOI or URL (APA 7 recommends DOI/URL for electronic sources). |

| `Meissner2002` | inproceedings | **UNUSED** | Meissner, Alexander and Luckenbach, Tomas and Risse, Thomas and Kirste, Thomas and Resener, Holger | Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Challenges', 'Integrated', 'Disaster', 'Management', 'Communication', 'Information', 'System']. Missing DOI or URL (APA 7 recommends DOI/URL for electronic sources). |

| `Hiltz2015` | inproceedings | **UNUSED** | Hiltz, Starr Roxanne and Kushma, Jane and Plotnick, Linda | Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Social', 'Media']. Missing DOI or URL (APA 7 recommends DOI/URL for electronic sources). |

| `Kilner2005` | article | **UNUSED** | Kilner, Tim and Hall, Alan | Missing DOI or URL (APA 7 recommends DOI/URL for electronic sources). |

| `Kuglitsch2022` | article | **UNUSED** | Kuglitsch, Monique M. and Pelivan, Ivanka and Ceola, Serena and Menon, Mythili and Xoplaki, Elena | Correcto (OK) |

| `Ghaffarian2023` | article | **CITED** | Ghaffarian, Saman and Taghikhah, Firouzeh Rosa and Maier, Holger R. | Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Achievements']. |

| `Lamsal2024` | article | **CITED** | Lamsal, Rabindra and Rodriguez Read, Maria and Karunasekera, Shanika | Correcto (OK) |

| `SAPEA2025` | techreport | **CITED** | {Science Advice for Policy by European Academies | Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Intelligence', 'Emergency', 'Crisis', 'Management', 'Rapid', 'Evidence', 'Review', 'Report']. |

| `Friedman2008RuleFit` | article | **CITED** | Friedman, Jerome H. and Popescu, Bogdan E. | Correcto (OK) |

| `Ratner2020Snorkel` | article | **CITED** | Ratner, Alexander and Bach, Stephen H. and Ehrenberg, Henry R. and Fries, Jason A. and Wu, Sen and R{\'e | Correcto (OK) |

| `Zheng2023LLMJudge` | inproceedings | **CITED** | Zheng, Lianmin and Chiang, Wei-Lin and Sheng, Ying and Zhuang, Siyuan and Wu, Zhanghao and Zhuang, Yonghao and Lin, Zi and Li, Zhuohan and Li, Dacheng and Xing, Eric P. and Zhang, Hao and Gonzalez, Joseph E. and Stoica, Ion |

- Missing DOI or URL (APA 7 recommends DOI/URL for electronic sources).

 |

| `GutierrezFandino2022MarIA` | article | **CITED** | Guti{\e | Correcto (OK) |

| `Llama3\_2024` | misc | **CITED** | Grattafiori, Aaron and Dubey, Abhimanyu and others | Correcto (OK) |

| `Qwen25\_2024` | misc | **CITED** | {Qwen Team | Correcto (OK) |

| `Lewis2020RAG` | inproceedings | **CITED** | Lewis, Patrick and Perez, Ethan and Piktus, Aleksandra and Petroni, Fabio and Karpukhin, Vladimir and Goyal, Naman and K{\u |

- Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Generation', 'Knowledge-Intensive'].
- Missing DOI or URL (APA 7 recommends DOI/URL for electronic sources).

 |

| `Reimers2019SBERT` | inproceedings | **CITED** | Reimers, Nils and Gurevych, Iryna | Correcto (OK) |

| `Guo2017Calibration` | inproceedings | **CITED** | Guo, Chuan and Pleiss, Geoff and Sun, Yu and Weinberger, Kilian Q. |

- Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Calibration', 'Modern', 'Neural', 'Networks'].
- Missing DOI or URL (APA 7 recommends DOI/URL for electronic sources).

 |

| `GitHubCopilot2023` | misc | **CITED** | {GitHub | Correcto (OK) |

| `GitHubSpecKit2024` | misc | **CITED** | {GitHub | Correcto (OK) |

| `DockerMCPToolkit2024` | misc | **UNUSED** | {Docker Inc. | Correcto (OK) |

| `Imran2014AIDR` | inproceedings | **CITED** | Imran, Muhammad and Castillo, Carlos and Lucas, Ji and Meier, Patrick and Vieweg, Sarah | Correcto (OK) |

| `TRECIS2021` | inproceedings | **CITED** | McCreddie, Richard and Buntain, Cody and Soboroff, Ian |

- Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Streams', 'TREC', 'Incident', 'Streams', 'Track', 'Overview'].

 |

| `GDACS2025` | techreport | **CITED** | {Joint Research Centre |

- Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case in APA 7): ['Early', 'Warning', 'System', 'Global', 'Disaster', 'Alert', 'Coordination', 'System'].

 |

| `CopernicusEMS2025` | misc | **CITED** | {Copernicus Emergency Management Service |

- Title contains unprotected capitalized words (must be sentence-case

 |

in APA 7): ['Emergency', 'Management', 'Service', 'Mapping', 'Rapid', 'Mapping'].

| `JRC2025AI` | misc | **CITED** | {Joint Research Centre | Correcto (OK) |

| `Anthropic2024MCP` | misc | **CITED** | {Anthropic | Correcto (OK) |

| `Registro112CyL` | misc | **CITED** | {Junta de Castilla y Le'on | Correcto (OK) |